

PYTHON PROGRAMMING

오프라인

2026.07.01 WED



파이썬 프로그래밍 7일차 강의자료

미니 프로젝트 10종 · 메모장부터 업무 자동화까지

오늘의 한 줄 목표

7일간 배운 문법과 도구를 작은 프로젝트로 완성한다.

대상: 비전공자 1~4학년 · 구성: 실습 100%





오늘의 시간표 — 미니프로젝트 10종

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

교시	핵심 도구	완성 프로젝트	난이도
1	txt 파일	메모장.방명록.명언	★
2	list/dict + JSON	할 일.연락처.투표	★★
3	통계.예외 처리	가계부.성적관리	★★★
4	class + random	단어 암기 퀴즈	★★★★
5	pandas + matplotlib	CSV 분석 자동화	★★★★★

오늘의 전환

- 작은 프로젝트를 완성하며 복습
- 저장. 예외. 함수. 자료구조를 결합
- 마지막엔 분석 리포트 자동 생성

TAKEAWAY

오늘의 목표: 일상 도구에서 업무 자동화까지, 작동하는 프로그램 10개를 완성한다.

이론

오늘의 진행 방식

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

핵심 개념

- 요구사항을 보고 스스로 도전 → 막히면 함께 → 정답 코드와 비교
- ⌚ 1교시 3개 · 2교시 3개 · 3교시 2개 · 4·5교시 1개씩
- 완성이 목표 — 기본 동작 먼저, 확장은 시간 남으면

적용 질문

TAKEAWAY

요구사항을 보고 스스로 도전 → 막히면 함께 → 정답 코드와 비교

복습

7일간 배운 것, 오늘 다 씁니다

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

7일간 쌓은 도구

- 변수·조건·반복으로 모든 메뉴 흐름을 만듭니다.
- 리스트·딕셔너리·클래스로 데이터를 구조화합니다.

오늘 다 쓰는 것

- txt/json/csv 파일로 데이터를 오래 보관합니다.
- 예외 처리로 잘못된 입력을 안전하게 막습니다.
- pandas·matplotlib로 분석 결과를 자동화합니다.

끝나면 만들 수 있는 것

- 메모장·방명록·단어장 같은 일상 도구
- 가계부·서점관리처럼 투게가 있는 프로그램

TAKEAWAY

오늘은 복습이자 응용입니다. 배운 무기를 작은 결과물 10개로 확인합니다.

1교시

1교시 — 파일 입출력 기초 (★)

목표: 데이터를 파일에 저장하고 불러오는 가장 기본 패턴을 익힌다.
미니프로젝트 3개: ① 매일 메모장 · ② 방명록 · ③ 명언 뽑기

[요구사항](#)[직접 구현](#)[확장 미션](#)

실습

① 매일 메모장

정답 코드: 교수자용코드.md ① / 날짜 자동 기록이 포인트. append로 누적.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1.메모 쓰기 2.전체 보기 3.종료
선택: 1
오늘의 메모: 프로젝트 완성하기
저장 완료!
선택: 2
[2026-07-01] 프로젝트 완성하기

요구사항

- 메모를 입력받아 날짜와 함께 파일에 저장
- 저장된 메모 전체 보기
- 메뉴(쓰기/보기/종료) 반복

TAKEAWAY

핵심 개념: 파일 쓰기("a" append) · datetime · 파일 읽기 · while 메뉴 · 예외(파일 없음)

실습

② 방명록

정답 코드: 교수자용코드.md ② / 메모장 변형. 입력 2개를 한 줄로 묶어 저장.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

```
방명록에 글 남기기  
이름: 홍길동  
한마디: 수업 재밌어요!  
등록 완료!
```

```
=== 방명록 ===  
홍길동 님: 수업 재밌어요!  
김철수 님: 화이팅!
```

요구사항

- 이름과 한마디를 입력받아 파일에 저장
- 방명록 전체 목록 보기
- 지금까지 남긴 글 개수 표시

TAKEAWAY

핵심 개념: 여러 입력값 한 줄 저장 · 파일 `append/read` · `f-string` · `readlines`로 개수

실습

③ 명언 뽑기

정답 코드: 교수자용코드.md ③ / 파일 + random 결합. 3일차 random 복습.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1.명언 추가 2.랜덤 명언 3.종료
선택: 2
"오늘 할 일을 내일로 미루지 말자"

요구사항

- 명언을 입력받아 파일에 추가
- 저장된 명언 중 랜덤으로 하나 출력
- 파일이 비어있으면 안내

TAKEAWAY

핵심 개념: 파일 read → 리스트(readlines) · random.choice · 조건 분기 · 예외 처리

실습

1교시 스스로 확장 (택1)

요구사항을 읽고, 작게 완성하고, 스스로 확장하는 실습

1. 기본 동작

따라 하기

- 메모장에 검색 기능 (특정 단어 든 줄만)
- 방명록에 날짜 추가

2. 스스로 확장

변형 미션

- ★ 명언에 번호 매겨 보기
- 전체 삭제 기능 ("w" 모드로 비우기)

3. 결과 공유

TAKEAWAY

빠른 학생은 기본 기능을 완성한 뒤 작은 확장을 하나 붙여 봅니다.

파일을 저장하고 다음 미니프로젝트로 넘어갈 준비

10 MIN BREAK

다음: 자료구조 + JSON 저장 — 구조화된 데이터를 다루고 영구 저장!

작성 파일 저장

설치 상태 확인

실행 결과 캡처

프로젝트 메모

TAKEAWAY

휴식 전에는 작성한 코드와 생성된 데이터 파일을 꼭 저장합니다.

2교시

2교시 — 자료구조 + JSON 저장 (☆☆)

목표: 리스트·딕셔너리로 데이터를 구조화하고 JSON으로 저장한다.
미니프로젝트 3개: ④ 할 일 관리 · ⑤ 연락처 관리 · ⑥ 투표 집계

실습

④ 할 일 관리 To-do

정답 코드: 교수자용코드.md ④ / 데이터에 '상태'가 생김. 번호 -1(인덱스) 주의.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

=== 할 일 목록 ===

1. 파이썬 공부
 2. ☐ 운동하기
- 1.추가 2.완료 3.삭제 4.종료

선택: 2

완료할 번호: 2 → 2. 운동하기

요구사항

- 할 일 추가 / 완료 표시 / 삭제
- 각 항목은 완료 여부(상태) 를 가짐
- JSON 파일로 저장 (꺾다 켜도 유지)

TAKEAWAY

핵심 개념: 리스트+딕셔너리({"task":..., "done":...}) · enumerate 번호 · JSON 저장/불러오기 · 상태...

실습

⑤ 연락처 관리

정답 코드: 교수자용코드.md ⑤ / 딕셔너리의 키-값이 딱 맞는 주제. get 활용.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1.추가 2.검색 3.삭제 4.전체 5.종료
선택: 2
검색할 이름: 김철수
김철수: 010-1234-5678
선택: 2
검색할 이름: 홍길동
등록되지 않은 이름입니다

요구사항

- 이름→번호 추가 / 검색 / 삭제 / 전체 목록
- 없는 이름 검색 시 안내 (안 죽게)
- JSON 파일로 저장

TAKEAWAY

핵심 개념: 딕셔너리({이름: 번호}) · get으로 안전 검색 · items 순회 · JSON

실습

⑥ 투표 집계

정답 코드: 교수자용코드.md ⑥ / 집계의 핵심. 다음 교시 통계로 자연 연결.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

```
무엇을 먹을까요? (그만하려면 q)
투표: 피자
투표: 치킨
투표: 피자
투표: q
=== 결과 ===
피자: 2표 (67%)
# ... 계속
```

요구사항

- 항목을 반복 입력받아 집계 (q로 종료)
- 항목별 득표수 + 비율 출력
- 1위 항목 표시

TAKEAWAY

핵심 개념: 딕셔너리 집계(get) · while+break · 비율 계산 · max(key=...)로 1위

실습

2교시 스스로 확장 (택1)

요구사항을 읽고, 작게 완성하고, 스스로 확장하는 실습

1. 기본 동작

따라 하기

- 할 일 관리에 예외 처리 (잘못된 번호 입력 대응)
- 할 일 진행률(완료/전체 %) 표시

2. 스스로 확장

변형 미션

- 연락처 수정 기능
- 투표를 그래프로 (5교시 예고)

3. 결과 공유

TAKEAWAY

빠른 학생은 기본 기능을 완성한 뒤 작은 확장을 하나 붙여 봅니다.

휴식

휴식 10분

파일을 저장하고 다음 미니프로젝트로 넘어갈 준비

10 MIN BREAK

다음: 통계와 구조화 — 숫자 데이터로 통계 내고
예외로 튼튼하게!

작성 파일 저장

설치 상태 확인

실행 결과 캡처

프로젝트 메모

TAKEAWAY

휴식 전에는 작성한 코드와 생성된 데이터 파일을 꼭 저장합니다.

3교시

3교시 — 통계 & 데이터 처리 (☆☆☆)

목표: 숫자 데이터를 집계·분석하고, 잘못된 입력을 막는다. 미니프로젝트 2개: ⑦ 가계부 · ⑧ 성적 관리

실습

⑦ 가계부

정답 코드: 교수자용코드.md ⑦ / 입력 검증 + 집계. 일부러 틀려보게.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1.지출 추가 2.전체 보기 3.통계 4.종료
선택: 1
분류(식비/교통/여가): 식비
금액: abc
금액은 0보다 큰 숫자로 입력하세요
선택: 3
총 지출: 53,000원
... 계속

요구사항

- 지출(분류 + 금액) 추가, 전체 보기
- 분류별 통계(합계 + 비율) 출력
- 금액에 글자·0·음수 넣으면 막기
- JSON 저장

TAKEAWAY

핵심 개념: 딕셔너리 집계 · 비율 통계 · 예외 처리(try/except/raise) · JSON

실습

⑧ 성적 관리

정답 코드: 교수자용코드.md ⑧ / 통계 종합. 클래스 버전도 코드에 포함.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1. 학생 추가 2. 전체 3. 통계 4. 종료
선택: 3
인원: 4명 / 평균: 85.0점
최고: 이영희(95) / 최저: 박민수(70)
[등급 분포] A:1명 B:2명 C:0명 D:1명

요구사항

- 학생(이름 + 점수) 추가, 전체 목록
- 평균 / 최고 / 최저 계산
- 점수 → 등급(A/B/C/D/F) 변환, 등급별 인원 집계
- (선택) Student 클래스로 구조화

TAKEAWAY

핵심 개념: 리스트/딕셔너리(또는 클래스) · sum/max/min 통계 · 조건문 등급 · 집계

실습

3교시 스스로 확장 (택1)

요구사항을 읽고, 작게 완성하고, 스스로 확장하는 실습

1. 기본 동작

따라 하기

- 가게부 최다 지출 분류 찾기 (`max(by_cat, key=by_cat.g...`)
- 가게부에 날짜 기록

2. 스스로 확장

3. 결과 공유

변형 미션

- 성적 석차(등수) 매기기 (`sort`)
- 성적 평균 미만 학생만 출력

TAKEAWAY

빠른 학생은 기본 기능을 완성한 뒤 작은 확장을 하나 붙여 봅니다.

휴식

휴식 10분

파일을 저장하고 다음 미니프로젝트로 넘어갈 준비

10 MIN BREAK

다음: 클래스 + 게임 — 데이터를 객체로 묶고 랜덤 퀴즈로!

작성 파일 저장

설치 상태 확인

실행 결과 캡처

프로젝트 메모

TAKEAWAY

휴식 전에는 작성한 코드와 생성된 데이터 파일을 꼭 저장합니다.

4교시

4교시 — 단어 암기 퀴즈 (★★★★)

목표: 단어를 클래스로 만들고, 랜덤 퀴즈를 내며 정답률을 통계낸다
. 미니프로젝트 1개 (조금 더 깊게)

요구사항

직접 구현

확장 미션

실습

⑨ 단어 암기 퀴즈

정답 코드: 교수자용코드.md ⑨ / 클래스 도입 + 게임성. JSON을 객체 리스트로 복원.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

1. 단어 추가 2. 퀴즈 시작 3. 종료
선택: 2
'apple'의 뜻은? 사과 → 정답!
'book'의 뜻은? 책 → 오답. 정답: 책

정답률: 67% (2/3)

요구사항

- 단어(영어 + 뜻)를 추가하고 JSON 저장
- 퀴즈 모드: 단어를 랜덤 순서로 출제
- 입력한 답과 비교해 정답/오답 판정
- 마지막에 정답률(%) 출력

TAKEAWAY

핵심 개념: 클래스(속성·메서드) · random.shuffle · 파일 ↔ 객체 변환 · 정답률 통계

실습

4교시 스스로 확장 (택1)

요구사항을 읽고, 작게 완성하고, 스스로 확장하는 실습

1. 기본 동작

따라 하기

- 힌트: 틀리면 첫 글자 알려주기 (kor[0])
- 틀린 문제 재도전: 틀린 단어만 다시 출제

2. 스스로 확장

3. 결과 공유

변형 미션

- 기록 저장: 정답률을 파일에 누적
- ⌚ 제한 시간: 문제 수 선택

TAKEAWAY

빠른 학생은 기본 기능을 완성한 뒤 작은 확장을 하나 붙여 봅니다.

휴식

휴식 10분

파일을 저장하고 다음 미니프로젝트로 넘어갈 준비

10 MIN BREAK

다음: csv 분석 자동화 — 진짜 데이터로 통계·특징
점·그래프·리포트까지!

작성 파일 저장

설치 상태 확인

실행 결과 캡처

프로젝트 메모

TAKEAWAY

휴식 전에는 작성한 코드와 생성된 데이터 파일을 꼭 저장합니다.

5교시

5교시 — CSV 데이터 분석 자동화 (★★★★★)

목표: CSV를 읽어 통계·특징점을 뽑고, 그래프·리포트를 자동 생성한다 = 업무 자동화! 미니프로젝트 1개 (오늘의 피날레)

실습

⑩ CSV 분석 자동화

정답 코드: 교수자용코드.md ⑩ / 읽기→분석→특징점→그래프→리포트 = 완전 자동 파이프라인.

1. 요구사항 읽기

2. 기본 동작 완성

3. 정답 코드 비교

실습 코드

매출 분석 리포트

- 총 매출: 1,250만원 / 평균: 250만원
 - 최고: 강남점(420) / 최저: 분당점(90)
 - 평균 이상 지점: 2개 [강남점, 잠실점]
- report.png(그래프) + report.txt(리포트) 자동 생성!

요구사항

- (준비) 샘플 CSV 파일 생성 또는 실제 CSV 사용
- pandas로 읽기 + 기본 통계(describe)
- 특징점 추출: 최고/최저 항목, 평균 이상 개수
- 막대그래프 생성 + 이미지 저장

TAKEAWAY

핵심 개념: pandas(read_csv·describe·idxmax/idxmin·필터) · matplotlib(bar·savefi...

실습

5교시 스스로 확장 (택1)

요구사항을 읽고, 작게 완성하고, 스스로 확장하는 실습

1. 기본 동작

따라 하기

- TOP 3 출력 (sort_values)
- 파이 차트로 비율 시각화

2. 스스로 확장

3. 결과 공유

변형 미션

- 엑셀 리포트(openpyxl)로 .xlsx 생성
- 내 관심 데이터(성적·운동·게임 기록) csv로 분석!

TAKEAWAY

빠른 학생은 기본 기능을 완성한 뒤 작은 확장을 하나 붙여 봅니다.

정리

오늘 만든 결과물 정리

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

오늘의 결과물

- 1교시: 메모장 · 방명록 · 명언뽑기
- 2교시: 할일관리 · 연락처 · 투표집계
- 3교시: 가계부 · 성적관리
- 4교시: 단어퀴즈

다음 연결

- 5교시: CSV분석 자동화
- 오늘 완성한 미니프로젝트 10종:

TAKEAWAY

처음엔 따라치고, 이제는 스스로 만든다는 것을 10개의 프로그램으로 증명합니다.

정리

수료를 축하합니다!

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

오늘의 결과물

- 파이썬 설치부터 → 데이터 분석 자동화까지
- 오늘 하루에 작동하는 프로그램 10개를 완성!
- 비전공자에서 "코드로 문제를 푸는 사람" 으로!
- 7일간 정말 수고하셨습니다!

계속 키우기

- 오늘 만든 프로젝트를 나만의 데이터로 바꿉니다.
- 엑셀·이메일·웹 자동화로 확장합니다.
- 작은 도구들을 합쳐 더 큰 프로그램으로 키웁니다.

TAKEAWAY

처음엔 따라치고, 이제는 스스로 만든다는 것을 10개의 프로그램으로 증명합니다.

정리

앞으로의 학습 로드맵

7일간 배운 문법과 도구를 작동하는 프로그램으로 연결

오늘의 결과물

- 업무 자동화: 엑셀, 이메일, 웹 자동화 (가장 실용적!)
- 데이터 분석: pandas 심화, numpy, 통계 시각화
- 웹 개발: Flask로 메모장을 웹앱으로!
- AI/머신러닝: 데이터로 예측하기

계속 키우기

- 오늘 10개 프로젝트를 합쳐 더 큰 프로그램으로
- 오늘 만든 것을 더 키워보세요:

TAKEAWAY

처음엔 따라치고, 이제는 스스로 만든다는 것을 10개의 프로그램으로 증명합니다.

정리

마지막 한마디

"처음엔 따라치고, 이제는 스스로 만든다 — 10개의 프로그램으로 증명한 마지막 날. 축하합니다!"

오늘의 결과물

- 코딩은 계속 써야 늘어요 — 작은 거라도 꾸준히
- 모르면 검색·AI·커뮤니티 활용이 진짜 실력
- 오늘 만든 10개를 나만의 도구로 계속 키우세요
- 여러분은 이제 무언가를 만들 수 있는 사람입니다!

계속 키우기

- 오늘 만든 프로젝트를 나만의 데이터로 바꿉니다.
- 엑셀·이메일·웹 자동화로 확장합니다.
- 작은 도구들을 합쳐 더 큰 프로그램으로 키웁니다.

TAKEAWAY

처음엔 따라치고, 이제는 스스로 만든다는 것을 10개의 프로그램으로 증명합니다.